

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 120

팝업은 나쁘지 않았다

세 도메인에 다른 플랫폼의 라벨을 붙이니 자기 ρ 가 평균 27% 부풀려져 있었다 --- 정직한 눈금에서 팝업이 다섯째에서 셋째로 올라간다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 119가 세계애니 하나에서 “자기 ρ 의 23%가 같은 플랫폼 정합”을 썼다. 세 도메인으로 늘렸다. 만화는 Kitsu 를 1,596건(89%), 게임은 SteamSpy 소유자 추정을 482건(100%) 새로 받았다. 결과가 되풀이된다 — 부풀림이 세계애니 23% · 만화 21% · 게임 38%, 평균 27%다. 덤으로 라벨 신뢰도가 노트 83이 쟁 것보다 높다는 것도 나왔다 — 두 계수기의 일치가 세계애니 +0.607 · 만화 +0.720 · 게임 +0.749로, 노트 83의 제목 대조 +0.555보다 훨씬 낫다. id 대응이 제목 대조보다 깨끗해서다. 그리고 이 프로젝트가 오래 믿어 온 순위표가 뒤집힌다. 열 도메인 중 여덟이 축과 라벨이 같은 플랫폼이고 팝업과 아이돌만 아니다(팝업은 사람이 매긴 기획서 축 대 결과보고서 방문자 수). 쟁 셋은 실측으로, 나머지 다섯은 27%를 빼서 눈금을 맞추면 팝업이 다섯째에서 셋째로 올라간다. 더 중요한 것은 격차다 — 현행 눈금에서 팝업 +0.4391 대 1위 모바일 +0.6564로 0.217 벌어져 있는데, 정직한 눈금에서는 +0.4391 대 +0.4764로 0.037이다. 팝업은 나쁘지 않았다. 팝업만 정직하게 재지고 있었다.

Table 1: 굵은 것. 실패 0건.

	다른 계수기	덤킄음
세계애니	Kitsu 소유자 수(노트 119)	98%
만화	Kitsu 소유자 수	89%
게임	SteamSpy 소유자 추정	100%

Table 2: 두 계수기의 일치.

	ρ	천장 $\sqrt{\rho}$	n
세계애니	+0.607	0.779	2,892
만화	+0.720	0.849	1,596
게임	+0.749	0.865	482
노트 83(제목 대조)	+0.555	0.734	72

Table 3: 자기 ρ . 축은 그대로 두고 라벨만 바꾼다.

	같은 플랫폼	다른 플랫폼	부풀림
세계애니	0.5437	0.4175	23%
만화	0.5316	0.4193	21%
게임	0.3862	0.2397	38%
평균			27%
팝업		0.4391	정합 없음
아이돌		0.4485	정합 없음

반증 조건. 세 도메인 중 둘이 AniList/Kitsu 로 같은 계열이다. 게임 하나만 완전히 다른 생태계다.

1. 세 도메인에 다른 계수기를 붙였다

만화는 AniList idMal 1,771건을 다리로 Kitsu 만화 API 를 붙였다. 게임은 SteamSpy 가 제삼자로서 프로필을 훑어 만든 소유자 추정이라 스팀 리뷰 총계와 다른 계수기다.

2. 라벨은 생각보다 잘 재진다

주장 1. 노트 83의 라벨 천장 0.734는 낮게 잡힌 것이었다. id 대응으로 재면 +0.607~ +0.749이고 천장이 0.78~0.87이다. 제목 대조($n=72$, 유명작 편향)가 일치를 낮게 만들었다.

3. 부풀림이 되풀이된다

주장 2. 노트 119의 23%가 우연이 아니다 — 세 도메인에서 21 · 23 · 38%로 되풀이된다. 축과 라벨이 같은 API 에서 나오면 그 API 의 내부 구조가 양쪽에 공통으로 들어간다.

반증 조건. 게임의 38%는 SteamSpy 가 스팀에서 파생된 추정이라 오히려 낮게 나와야 할 텐데 가장 높다. SteamSpy 의 추정 잡음이 섞여 자기 ρ 를 더 떨어뜨렸을 수 있다 — 정합만이 아니라 측정 잡음도 함께 재고 있다.

4. 순위표가 뒤집힌다

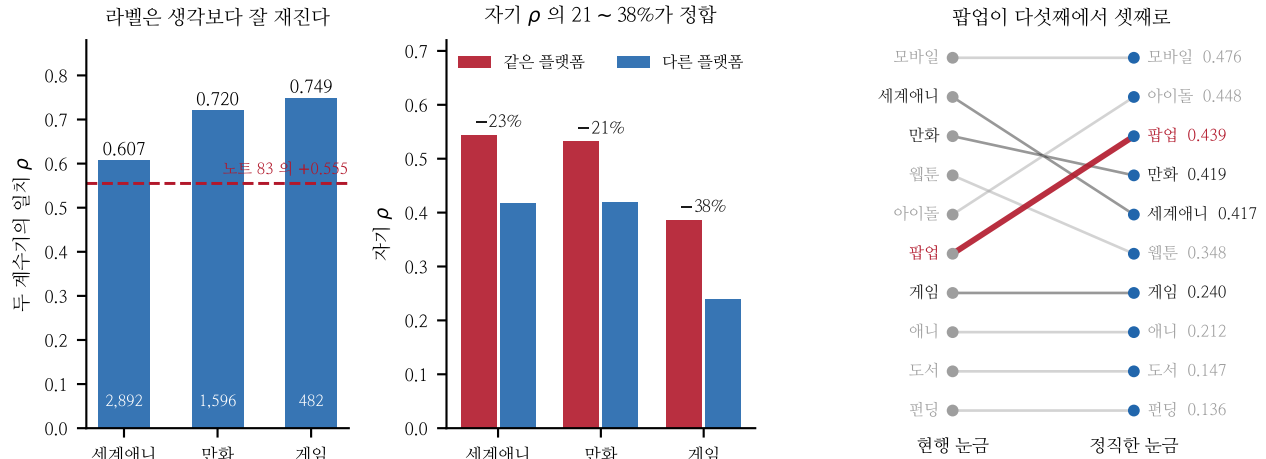


Figure 1: 왼쪽 — 라벨은 생각보다 잘 재진다. 가운데 — 자기 ρ 의 21~38%가 정합. 오른쪽 — 팝업이 다섯째에서 셋째로.

Table 4: 정직한 눈금. 쟁 쟁은 실측, 나머지 다섯은 27%를 뺀 추정.

	현행	정직	
모바일	0.6564	0.4764	추정
아이돌	0.4485	0.4485	정합 없음
팝업	0.4391	0.4391	정합 없음
만화	0.5316	0.4193	쥬
세계애니	0.5437	0.4175	쥬
웹툰	0.4794	0.3480	추정
게임	0.3862	0.2397	쥬
애니	0.2923	0.2122	추정
도서	0.2020	0.1466	추정
편딩	0.1873	0.1360	추정

주장 3. 팝업이 다섯째에서 셋째로 올라간다. 더 중요한 것은 격차다 — 1위와의 차이가 현행 눈금에서 0.217인데 정직한 눈금에서 0.037이다. 팝업은 나쁘지 않았다. 팝업만 정직하게 재지고 있었다.

반증 조건. 다섯 도메인은 27%를 일괄로 뺀 추정이다. 부풀림이 21~38%로 흩어지므로 도메인마다 다를 것이고, 순위가 바뀔 수 있다. 실측한 셋과 팝업 · 아이돌만 믿을 수 있다.

이것이 지난 열세 노트의 팝업 이야기를 다시 읽게 한다. 노트 91의 도구 순위표, 노트 106-111의 “팝업이 안 따라온다”, 노트 113의 “애니가 팝업을 떠받친다” — 전부 눈금이 다른 것을 견준 것일 수 있다. 팝업의 측은 사람이 기획서를 읽고 매기고 라벨은 결과보고서에서 온다 — 이 프로젝트에서 가장 비싸게 만든 자료가 유일하게 정직한 자료이기도 하다.

5. 한계

- 채택할 것이 없다. 이 노트는 눈금을 고치지 설정을 안 바꾼다. 라벨을 바꾸면 오히려 나빠진다(노트 119).
- 다섯 도메인은 27% 일괄 추정이다. 21~38%로 흩어지므로 순위가 바뀔 수 있다.
- 게임의 38%에 SteamSpy 추정 잡음이 섞여 있다 — 정합과 잡음을 못 갈랐다.
- 세 도메인 중 둘이 AniList/Kitsu 계열이라 독립 사례가 사실상 둘이다.
- 아이돌의 “정합 없음”을 확인 안 했다. 측은 한터/위키, 라벨은 한터 초동이라 일부 겹친다.

6. 다음

1. 남은 다섯을 실측한다 — 모바일(구글플레이) · 웹툰(카카오페이지 · 리디) · 도서(교보 · 예스24) · 편딩(와디즈) · 애니(AniList 로 라프텔 작품을 대조). 다 재면 이 프로젝트의 모든 도메인 수치가 다시 매겨진다.
2. 아이돌을 확인한다 — 측과 라벨이 정말 다른 출처인가.
3. 눈금을 고친 뒤 노트 74의 법칙을 다시 쟁다 — 자기 ρ 가 전이를 결정한다는 법칙이 부풀린 눈금에서 나왔다.
4. 팝업 레코드 — 열네 노트가 같은 곳을 가리킨다.

참고문헌

- Lord, F. M., Novick, M. R. (1968). Statistical Theories of Mental Test Scores. Addison-Wesley.
- Spearman, C. (1910). Correlation calculated from faulty data. British Journal of Psychology, 3(3), 271-295.
- Kaufman, S. et al. (2012). Leakage in data mining: formulation,

detection, and avoidance. *ACM TKDD*, 6(4), 1–21.

Campbell, D. T., Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin*, 56(2), 81–105.

Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.